RESEARCH REVIEW / QPU–HPC · 컴파일 · QEC · 양자 추정

반응 중심 전자동역학을 실제 QPU에서 읽어내다

2026년 11월 2일 · 최근 24시간 중심, 7일 범위 보완

오늘의 한 문장

오늘의 가장 실질적인 진전은 12큐비트 이온트랩에서 반응 좌표별 전자동역학의 정성적 변화를 재현한 것이지만, 11.5–29.8% leakage와 모델 축약 · 결합 추정이 아직 해석의 중심 병목이다.

Executive Summary

JCTC가 10월 31일 최종 게재한 Maekawa–Otsuka 등의 연구는 cytochrome P450을 모사한 철 착물 반응 중심을 SA-CASSCF와 준-diabatic 14상태 Hamiltonian으로 축약하고, 12상태 one-hot mapping을 Quantinuum Reimei 이온트랩에서 실행했다. 11개 반응 좌표, 좌표당 4,000 shots에서 생성물 population의 정성적 전이를 확인했다. x=0.3에서 hardware 0.418, emulator 0.432, exact reduced-model 0.488이었다. 이는 실제 QPU–HPC workflow의 검증이지 전체 반응 경로나 속도 우위의 증명은 아니다.

npj Quantum Information은 10월 30일 Pandora의 동료평가 채택 원고를 early shared 판본으로 공개했다. PostgreSQL과 병렬 worker로 수십억 gate를 다룬다. 100×100 Fermi-Hubbard Clifford+T와 1024-bit Shor의 high-level 구성·CtrlScaleModAdd 분해를 보고했다. Pandora는 대규모 fault-tolerant resource workflow를 가능하게 하는 고전 소프트웨어이며 QPU 가속과는 별개다.

같은 저널의 10월 28일 논문은 Mamba state-space model을 surface-code decoder에 적용해 sequence complexity를 Transformer의 $O(d^4)$에서 $O(d^2)$로 줄였다. Sycamore memory data에서는 Transformer와 비슷했고, decoder-induced noise를 포함한 simulated real-time 모사에서는 d=7·9 LER 곡선의 교점이 0.0067 대 0.0043이었다. H100·TPU에서 블록 지연도 측정했다. 11월 1일에는 quantum smoothing 통합 이론, 10월 31일에는 multi-basis position verification 보안 이론도 게재됐다.

항목 / 분류	무엇을 입증했나	계산 · 검증 경계
반응 중심 동역학 [1] [동료평가 저널 · 실제 QPU+HPC]	12큐비트, 11좌표, 4,000 shots/좌표; 생성물 population 추세	축약 Hamiltonian · one-hot · postselection; 전체 반응/우위 아님
Pandora [2] [동료평가 저널 · 고전 HPC]	수십억 gate 처리; 100×100 Fermi–Hubbard · 1024-bit Shor	compiler/storage benchmark; QPU 실행 아님
Mamba QEC decoder [3] [동료평가 저널 · 고전 ML]	$O(d^2)$ scaling; d=7·9 교점 0.0067	d≤9; live hardware control-loop 배치 아님
Quantum smoothing [4] [동료평가 저널 · 이론]	prior correlation을 포함하는 retrodiction으로 기존 smoothing 통합	이론 · 정보량 분석; 센서/QPU 실험 없음
Position verification [5] [동료평가 저널 · 이론/보안]	multi-basis protocol의 loss · imperfection 분석 강화	실험 · 네트워크 배치 없음

에너지 곡선이 아니라 population dynamics로 축약 Hamiltonian을 시험했다

A Quantum-HPC Hybrid Workflow for Reaction-Center Electronic Dynamics

[동료평가 저널·실제 QPU+HPC] JCTC ASAP | 최종 게재 2026-10-31 · arXiv 최초 공개 2026-07-07 [1]

연구 대상은 cytochrome P450 반응 중심을 단순화한 $Fe(CN)_4(O_2)$ 계열 철 착물과 물 네 분자·methylammonium으로 구성된 quintet model이다. 반응물과 생성물 사이를 geodesic interpolation으로 21개 구조로 나누고 SA-CASSCF 15상태, 고정 CAS(8e,6o)를 계산했다. 각 구조의 adiabatic energy를 14×14 실수 대칭 준-diabatic Hamiltonian으로 맞춘 뒤, 0.02 eV 아래 coupling을 제거해 32개 pair를 7개로 줄였다.

단계	실제 수행	검증 경계
전자구조/HPC	21구조, SA-CASSCF 15 states, CAS(8e,6o)	중간 구조 미완화; minimum-energy path가 아님
Hamiltonian 구성	14-state quasi-diabatic fit; RMS 0.030 eV, max 0.143 eV	off-diagonal coupling은 energy fit으로 추정·비유일
회로 축약	12-state/12-qubit one-hot; first-order Trotter M=30	332 two-qubit gates; 14-state 전체가 아님
QPU 실행	Reimei trapped-ion, 11좌표, 10 fs, 4,000 shots/좌표	좌표당 한 batch; finite-sample·calibration drift 존재
후처리	Hamming weight=1만 채택	hardware leakage 11.5–29.8%

near-degeneracy가 나타나는 $x \approx 0.3$에서 product population은 hardware 0.418, emulator 0.432, exact reduced-model 0.488이었다. 연구는 반응 좌표를 따라 population transfer가 커지는 정성적 패턴을 재현했고, emulator와 hardware가 같은 방향으로 움직임을 보였다. 하지만 exact 값과의 차이는 shots만의 문제가 아니다. leakage, Trotterization, pruning, 12상태 절단, quasi-diabatic coupling fit이 모두 오차 예산에 들어간다.

핵심 해석
이 논문의 강점은 에너지 eigenvalue RMS만으로 Hamiltonian을 승인하지 않고, 시간 진화 population을 더 민감한 검증량으로 사용했다는 점이다. coupling을 조금 바꾸어도 population이 크게 달라질 수 있다. DFT·OLED·촉매 workflow에서도 active space와 reduced Hamiltonian을 최종 observable로 검증해야 한다.

무엇을 아직 입증하지 않았나

① 21개 구조는 relaxed reaction path가 아니다. ② 고정 CAS(8e,6o)가 모든 좌표에서 충분하다는 독립 검증은 제한적이다. ③ fitting한 off-diagonal coupling은 유일하지 않다. ④ one-hot mapping은 12큐비트로 12상태를 표현해 qubit 효율이 낮지만 회로 구조를 단순화한다. ⑤ 강한 classical dynamics baseline 대비 wall-clock·energy-to-solution 우위가 없다. 따라서 “양자화학 가속”보다 “QPU가 포함된 모델 검증 workflow”로 읽는 것이 정확하다.

수십억 gate를 컴파일하는 능력은 수십억 gate를 실행했다는 뜻이 아니다

Ultra-large-scale compilation and manipulation of quantum circuits with Pandora

[동료평가 채택·고전 HPC/컴파일러] npj Quantum Information | early shared 2026-10-30 · arXiv 최초 공개 2025-08-07 [2]

Pandora는 회로 전체를 gate별 행과 이웃 포인터로 PostgreSQL에 저장하고, 독립적인 rewrite worker가 병렬로 변환하는 open-source engine이다. 전체 circuit DAG를 단일 process memory에 올리는 방식의 병목을 피하며 Qiskit, Cirq, Qualtran, pyLIQTR 입출력을 지원한다. 100×100 Fermi-Hubbard의 77억 Clifford+T gate와 1024-bit Shor의 high-level 구성·CtrlScaleModAdd 분해를 보고했다.

평가 축	보고 결과	해석
규모	선택 CNOT pattern rewrite; 10^4–10^5 gate 비교	backend·rewrite·I/O 조건이 다른 일반적 compiler 우위는 아님
응용 회로	Fermi-Hubbard 100×100; Shor 부분회로 분해	resource-scale 회로 표현·변환; hardware execution 아님
동등성 검사	32큐비트 회로 10개·1000초 timeout 비교	무작위 CNOT 회로와 단일 게이트 누락 조건
저장 비용	Clifford+T 10억 gate당 약 100 GB 디스크	database 운영·I/O·checkpoint 비용을 포함해야 함

양자화학·재료 계산에서 Pandora의 의미는 QPE, block encoding, Trotterization처럼 gate 수가 폭발하는 회로를 “생성 불가능” 상태에서 “분할·검사·최적화 가능한 artifact”로 바꾸는 데 있다. 다만 compiler가 큰 회로를 처리한다고 fault-tolerant runtime이나 logical qubit 요구량이 줄어드는 것은 아니다. 실제 효용은 T-count/T-depth, magic-state factory, routing, surface-code cycle, database I/O를 한 resource estimate에 묶어야 판단할 수 있다.

DFT·OLED·재료 업무 연결
전자구조 pipeline의 회로 resource를 계산할 때 algorithmic gate count와 compiler overhead, storage/I/O, error-correction cost를 분리하라. Pandora는 이 경계를 계측할 도구이지, 화학 정확도나 양자 우위를 보장하는 solver가 아니다.

오픈소스 재현 포인트

논문 결과를 재현하려면 commit/version, PostgreSQL 설정, worker 수, storage device, rewrite rule, circuit serialization, peak RAM·disk, wall-clock을 함께 기록해야 한다. 단순 “gate 수 처리”는 데이터베이스와 I/O 비용을 숨길 수 있다. chemistry benchmark에서는 같은 logical circuit을 Qiskit/TKET/Qualtran과 동일 hardware·optimization target에서 비교하는 것이 필요하다.

신경망 decoder의 복잡도를 줄이고 가속기에서 블록 지연을 측정했다

Scalable neural decoders for practical real-time quantum error correction

[동료평가 채택·고전 ML/QEC] npj Quantum Information | early shared 2026-10-28 · arXiv 최초 공개 2025-10-26 [3]

surface-code syndrome sequence를 Mamba state-space model로 처리해 attention 기반 Transformer의 $O(d^4)$ sequence cost를 $O(d^2)$로 낮췄다. Google Sycamore memory-experiment data에서는 Transformer 수준의 논리 오류 예측을 보였고, decoder latency가 noise를 더하는 SI1000 모사에서는 인접 거리의 LER 곡선 교점을 비교했다. d=7·9 교점은 Mamba 0.0067 대 Transformer 0.0043이었다. H100·TPU v6e에서 블록 지연도 측정했다. 전체 제어 루프는 별도 실증이 필요하다.

확인된 것	남은 경계
실험에서 수집된 Sycamore memory data로 offline decoder 성능 비교	H100·TPU 블록 지연 측정; 제어 루프 전체·power 측정과 구별
decoder-induced noise를 포함한 simulation에서 Mamba 우세	실제 measurement cadence · I/O · calibration drift와 동일하지 않음
SI1000 d=3·5·7·9 모사; 고정 크기 model	fault-tolerant 규모의 d, long run, correlated noise generalization 미검증

이 결과는 QML의 “양자 가속” 사례가 아니다. 고전 neural decoder가 quantum hardware의 feedback 병목을 줄이는 연구다. 실제 채택 판단에는 accuracy 외에 worst-case latency, tail latency, memory bandwidth, online adaptation, power per syndrome round가 필요하다.

Unifying quantum smoothing theories with extended retrodiction

[동료평가 채택·이론] npj Quantum Information | early shared 2026-11-01 [4]

서로 양립하기 어려워 보였던 quantum smoothing 접근을 prior correlation을 포함하는 extended Bayesian retrodiction으로 묶고, auxiliary system을 prior에 넣어 평균 entropy의 상·하한을 분석한다. 과거 quantum state 추정, sensing, continuous monitoring의 개념적 기반을 정리한 결과다. 센서 · QPU 실험이나 계산 가속은 없다.

Efficient multi-basis quantum position verification secure against generalized adversaries

[동료평가 채택·이론/보안] npj Quantum Information | early shared 2026-10-31 [5]

multi-basis protocol에서 state preparation과 channel loss를 구분한다. 입력·공유 난수에 따른 손실 선택을 공격자에게 허용하면 증명으로 보장되는 손실 허용 범위가 좁아진다. QKD의 고전 통신 인증 응용을 제안한다. 보안 증명은 유한 양자 기억·결합 출력 차원 등 명시된 공격자 모형을 따른다. 이론적 프로토콜·보안 분석이며 실제 네트워크 배치 결과는 제공하지 않는다.

QPU 결과를 읽을 때는 모델·회로·측정·후처리를 따로 본다

관찰 포인트

① 반응 동역학: energy RMS뿐 아니라 population·transition probability·force 등 최종 observable의 민감도를 보고하는가?
② active space: 좌표 전체에서 orbital character와 state ordering이 유지되는가?
③ QPU: raw shots, leakage, accepted-shot count, calibration, batch variation을 공개하는가?
④ compiler: gate count 외에 storage, I/O, worker count, peak RAM, T-depth와 error-correction overhead를 포함하는가?
⑤ neural QEC: offline accuracy가 아니라 tail latency·power·online adaptation을 live loop에서 측정하는가?
⑥ 이론 보안·추정: adversary/noise/prior assumptions가 application claim과 일치하는가?

한계·검증 체크리스트

항목	오늘의 판정	과장 방지 문장
반응 중심 전자동역학	12-qubit trapped-ion QPU+HPC 실증	전체 반응 계산·양자 가속을 입증하지 않음
Pandora	초대규모 고전 compiler/HPC	수십억 gate hardware 실행이 아님
Mamba decoder	고전 ML, hardware data+simulation	live control-loop QEC 배치가 아님
Quantum smoothing	통합 retrodiction 이론	sensor/QPU 성능 향상 실험이 아님
Position verification	loss·imperfection 보안 분석	실제 network authentication 실증이 아님

편집 정정·조건 보완과 참고문헌 [1]-[5]의 정식 서지는 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·서지 보완

원 DQB 5쪽 + 정정 기록·참고문헌 1쪽

편집 기록과 결과를 읽는 조건

수집·메일·소셜 경위와 내부 메모를 삭제했다. 원 5쪽의 과학 구성과 표를 보존하며 원출처 대조로 정정했다. 원 논문 PDF·도판·코드는 재배포하지 않는다.

[1] 핵 위치를 고정한 10 fs 동역학의 Hamming-weight 1 후선택 population이다. hardware는 좌표당 1×4,000 shots, emulator는 10×4,000 shots이다. x=0.3에서 hardware 0.418±0.0171(95% CI), 유효 3,185 shots·leakage 20.4%였다. 실제 읽은 본문은 arXiv v2이며 JCTC 출판 메타데이터와 구별한다.

[2]-[5]는 동료평가를 거친 Article in Press의 early shared 판본이다. 최종 편집된 Version of Record로 바뀔 예정이며, 확인되지 않은 권·논문번호를 서지에 추정하지 않았다.

[2] 100×100 Fermi-Hubbard는 약 77억 Clifford+T gate다. 1024-bit Shor는 고수준 회로와 CtrlScaleModAdd 한 개의 분해·캐싱이다. 특정 CNOT pattern rewrite 비교는 10^4-10^5 gate와 희소 패턴을 썼다. 동등성 검사는 32큐비트 회로 10개·1,000초 제한이었다. 10억 gate당 약 100 GB는 디스크 표현량이다. 코드는 저자의 공개 Pandora 저장소를 확인했다.

[3] arXiv v1의 단일 threshold를 출판판 교점으로 정정했다. 출판판 SI1000 모사에서 인접 거리 d=3·5, 5·7, 7·9의 LER 교점은 Mamba 0.0095·0.0085·0.0067, Transformer 0.0095·0.0063·0.0043이다. $O(d^2)$는 고정 모델 크기의 $N_{stab}=d^2-1$ 처리 비용이다. SI의 H100·TPU v6e 블록 지연은 batch=8·BF16·d=3-61이며 컴파일·전송·전체 제어 루프를 포함한 시간이 아니다.

[4] 평균 entropy는 prior 상관관계와 미래 측정에 따른 상·하한으로 해석한다. [5] 입력·공유 난수에 따른 손실 선택을 허용한 공격자는 증명상 손실 허용 범위를 좁힌다. 유한 양자 기억·결합 출력 차원의 보안 조건을 명시했다.

참고문헌

[1] S. Maekawa, T. Otsuka, R. Masui, J. W. Pedersen, D. Muñoz Ramo, Y. Okuno, and K. Yamamoto, A quantum-HPC hybrid workflow for reaction-center electronic dynamics: Application to a cytochrome P450-inspired iron-complex model, J. Chem. Theory Comput. (2026), doi:10.1021/acs.jctc.6c01410.

[2] I. Moflic and A. Paler, Ultra-large-scale compilation and manipulation of quantum circuits with Pandora, npj Quantum Inf. (2026), doi:10.1038/s41534-026-01402-z.

[3] C. Lee, T. Hur, and D. K. Park, Scalable neural decoders for practical real-time quantum error correction, npj Quantum Inf. (2026), doi:10.1038/s41534-026-01403-y.

[4] M. Liu, G. Bai, and V. Scarani, Unifying quantum smoothing theories with extended retrodiction, npj Quantum Inf. (2026), doi:10.1038/s41534-026-01379-9.

[5] W. Y. Kon, I. W. Primaatmaja, K. Chakraborty, and C. Lim, Efficient multi-basis quantum position verification secure against generalized adversaries, npj Quantum Inf. (2026), doi:10.1038/s41534-026-01325-9.

책임 편집 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 근거 기준일2026-11-02. root:[1]15쪽, dqb1102_compiler:[2]9쪽+SI4쪽·선택 코드, dqb1102_qec_theory:[3]-[5]34쪽+SI15쪽, dqb1102_pdf:원5쪽·공개6쪽 구조·렌더/[1]3쪽 대조. 정확한 실행 모델과 원 작성 세션 구성은 미보존이다. 원 연구·코드를 독립 재현하거나 사람 독자 평가를 수행하지 않았다.